따라서 이 이중창으로 바꾼 뒤 열펌프를 12 가동하면 절약하는 전기요금은

$$\triangle C_{\min} = C_{\min} - C'_{\min} = 21.47 \text{ 위안.} \qquad (19)$$

4.

1. 먼저 전자가 축전기 판 A에서 B로 터널링한다고 하자. 터널링 전 판의 전하를 Q라 하자. 판 A의 전하이며, V_{AB}는 두 판 사이 전압이다(문제의 그림 3). 그러면

$$V_{AB} = Q / C \ . \qquad (1)$$

이때 축전기에 저장된 에너지는 다음과 같다.

$$U = \frac{1}{2} C V^2_{AB} \ . \qquad (2)$$

전자가 판 B로 터널링한 뒤 판 A의 전하는 다음과 같다.

$$Q' = Q + e \ , \qquad (3)$$

e는 전자 전하의 크기이다. 이때 판 사이 전압과 저장 에너지는 각각 다음과 같다.

$$V'_{AB} = \frac{Q+e}{C} \ , \ U' = \frac{1}{2} C V'^2_{AB} \ . \qquad (4)$$

쿨롱 봉쇄로 터널링이 금지되려면 다음 조건이 필요하다.

$$U' - U > 0 \ . \qquad (5)$$

식 (1) ~ (5)에서 다음을 얻는다.

$$V_{AB} > -\frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (6)$$

다음으로 전자가 판 B에서 A로 터널링한다고 하자. Q는 역시 터널링 전 판 A의 전하, V_{AB}는 두 판 사이 전압이다. 전자가 B에서 A로 터널링하면 판 A의 전하는 $Q' = Q - e$이다. 같은 계산으로 B에서 A로의 터널링이 금지되는 조건은 다음과 같다.

$$V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (7)$$

식 (6), (7)에서 전압 V_{AB}가 $-e/2C \sim e/2C$ 사이이면 단전자 터널링이 쿨롱 봉쇄된다. 즉 쿨롱 봉쇄 조건은 다음과 같다.

$$-\frac{1}{2}\frac{e}{C} < V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (8)$$

2. 주어진 조건과 식 (8)에서 터널링이 막 가능해질 때 다음이 성립한다.

$$V_{AB} = \frac{1}{2}\frac{e}{C} = 0.10 \text{ mV} \ . \qquad (9)$$

식 (9)에 주어진 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C = 8.0 \times 10^{-16} \text{ F} \ . \qquad (10)$$